2023年3月17日

[redacted] 御中

自家用電気工作物 検査報告書

保護装置試験

[redacted]

下記事業場の自家用電気工作物について、検査を実施しましたので結果をご報告致します。

事業者	[redacted]
設備名称	[redacted]
発電出力	直流：342.0 kW、交流：214.85 kW（余剰売電）
設置場所	[redacted]
実施日	2023年2月9日　…特性試験 2023年3月14日　…保護連動試験
検査責任者	[redacted]
検査員	[redacted] 技術チーム [redacted]

承認	確認	作成
[redacted]	[redacted]	[redacted]

太陽電池発電設備の保護装置試験を実施いたしました。
結果は問題なく、電技省令、電技解釈、メーカー基準値を満たしています。検査結果は下記の通りです。

1．保護装置試験

（1）地絡過電圧継電器(OVGR)

①特性試験

判定：良

・メーカー指定の判定基準内でした。

※動作電圧の整定30%は試験機の都合上、試験電圧が出力できないため省略しています。

②保護連動試験

判定：良

・OVGRの動作によりトリップ先(PCS)の停止を確認しました。

・OVGRを手動復帰後、遠隔操作によりトリップ先(PCS)が再運転することを確認しました。

（2）逆電力継電器(RPR)

当太陽電池発電設備は余剰売電のため、RPRは不使用により特性試験及び保護連動試験は対象外です。

TITLE-NAME　保護装置試験(特性試験)：地絡過電圧継電器(OVGR)

[redacted]

試験実施日	天候	温度	湿度	検査員
2023年2月9日	晴	20.6 °C	28 %	[redacted]

用途名	PCS停止	製造年月	2022年	整定値	動作電圧	15 %
図面記号	OVGR	製造番号	2290106			572 V
製造者	[redacted] ロン	定格制御電圧	AC/DC 110 V		動作時間	0.8 s
型式	KP-PRRV-CPC	定格周波数	50/60 Hz			

＊1線完全地絡電圧：　6,600　／　√3　＝　3,810　V

a.動作電圧　　・動作時間の整定を最小(0.1s)にする。

整定値		測定値	確度	判定基準[V]		判定
[%]	[V]	[V]		下限	上限	
2	76	68	±25%	57	95	良
2.5	95	88	±25%	71	119	良
3	114	107	±25%	86	143	良
3.5	133	125	±25%	100	167	良
4	152	144	±25%	114	191	良
4.5	171	167	±25%	129	214	良
5	191	183	±25%	143	238	良
6	229	225	±25%	171	286	良
7.5	286	283	±25%	214	357	良
10	381	385	±25%	286	476	良
12.5	476	477	±25%	357	595	良
15	572	570	±25%	429	714	良
20	762	765	±25%	572	953	良
25	953	962	±25%	714	1,191	良
30	1,143	試験機の都合上省略	±25%	857	1,429	-

b.動作時間　　・印加電圧は857[V](動作電圧の整定15%×1.5)にする。

整定値	測定値	確度	判定基準[s]		判定
[s]	[s]		下限	上限	
0.1	0.111	±50ms	0.05	0.15	良
0.2	0.212	±50ms	0.15	0.25	良
0.3	0.314	±50ms	0.25	0.35	良
0.4	0.405	±50ms	0.35	0.45	良
0.5	0.506	±50ms	0.45	0.55	良
0.6	0.612	±50ms	0.55	0.65	良
0.7	0.709	±50ms	0.65	0.75	良
0.8	0.801	±50ms	0.75	0.85	良
0.9	0.900	±50ms	0.85	0.95	良
1	1.007	±5%	0.95	1.05	良
1.2	1.204	±5%	1.14	1.26	良
1.5	1.501	±5%	1.43	1.58	良
2	1.995	±5%	1.90	2.10	良
2.5	2.499	±5%	2.38	2.63	良
3	2.993	±5%	2.85	3.15	良
5	5.018	±5%	4.75	5.25	良

使用機器	型式	製造者	製造番号	校正年月
多機能型試験装置	BCT-25K	[redacted]	18B010512	2020年10月

試験実施日	天候	温度	湿度	検査員
2023年3月14日	晴	13.3 ℃	29 %	片岡[redacted]

用途名	PCS停止	製造年月	2022年	OVGR	動作電圧	15 %
図面記号	OVGR	製造番号	2290106		動作時間	0.8 s
製造者	[redacted]	定格制御電圧	AC/DC 110 V	RPR	動作逆電圧	ロック %
型式	KP-PRRV-CPC	定格周波数	50/60 Hz		動作時間	0.1 s

【試験方法】

(1)保護継電器の試験スイッチにて接点を閉じてトリップ先(PCS)が停止することを確認する。

(2)保護継電器の接点復帰後にトリップ先(PCS)が再運転することを確認する。

・OVGRでは保護継電器の復帰スイッチを押して接点を手動復帰する。
その後、遠隔操作によりPCSを起動して運転させる。

・RPRでは保護継電器の試験スイッチを押した後に接点は自動復帰する。　※今回は試験対象外。

【試験結果】

No.1～4 トランス盤

トリップ先	地絡過電圧継電器(OVGR)			逆電力継電器(RPR)		
PCS No.	(1)動作時	(2)復帰後	判定	(1)動作時	(2)復帰後	判定
1	停止	再運転あり	良			
2	停止	再運転あり	良			
3	停止	再運転あり	良			
4	停止	再運転あり	良			

AC集電盤・監視盤

トリップ先	地絡過電圧継電器(OVGR)			逆電力継電器(RPR)		
PCS No.	(1)動作時	(2)復帰後	判定	(1)動作時	(2)復帰後	判定
5	停止	再運転あり	良			
6	停止	再運転あり	良			
7	停止	再運転あり	良			

【参考】

OVGRとRPRの動作前、動作時、復帰後のトリップ先(PCS)の状態は下表の通り。

トリップ先	保護継電器の状態	トリップ先(PCS)の状態				
PCS No.		動作状態	PV接続LED	系統連系LED	通信LED	アラーム／保守LED
1～4	動作前(正常)	運転	緑色で点灯	緑色で点灯	緑色で点滅	消灯
	動作時(異常)	停止	緑色で点灯	消灯	緑色で点滅	消灯
	復帰後(正常)	動作前(正常)と同様 *1				
5～7	動作前(正常)	運転	緑色で点灯	緑色で点灯	緑色で点滅	なし
	動作時(異常)	停止	緑色でゆっくり点滅	緑色でゆっくり点滅	緑色で点滅	
	復帰後(正常)	動作前(正常)と同様 *1				

*1 OVGRでは手動復帰後に遠隔操作にてPCSに起動指令を行う必要あり。起動指令から約300秒後にPCSが再運転する。
RPRでは自動復帰から約300秒後にPCSが再運転する。

使用機器一覧

[redacted]

機器名称	型式	製造者	製造番号	校正年月
多機能型試験装置	BCT-25K	[redacted]	18B010512	2020年10月

梱包内容の確認①

2023年2月9日

ZPDセット

・コンデンサ(VOC-1M) × 3 台

・変換器(K3P-M) × 1 台

・キャップ × 3 台

・ケーブル × 1 本

・検査成績表(ZPD) × 1 部

梱包内容の確認②

2023年2月9日

保護継電器セット

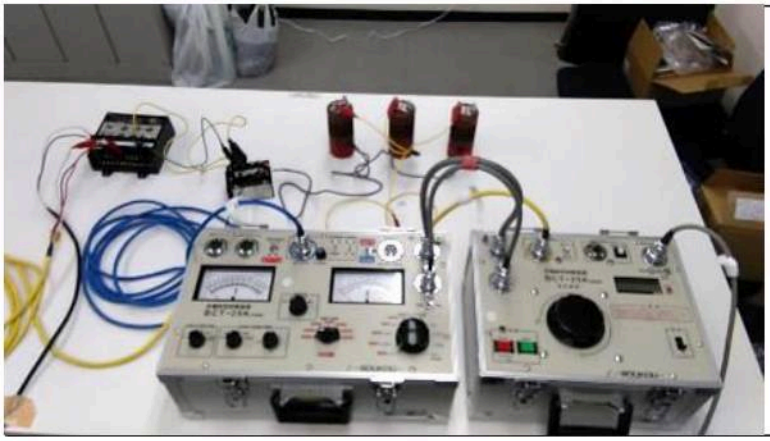
・本体(KP-PRRV-CPC) × 1 台

・専用CT × 2 台

・ネジ(未開封) × 3 本

・取扱説明書 × 1 部

・検査成績表(継電器) × 1 部



試験風景

2023年2月9日

特性試験

地絡過電圧継電器(OVGR)

整定値の設定

2023年2月9日

・OVGRの動作電圧：15%

・OVGRの動作時間：0.8s

・RPRの動作電力：ロック

・RPRの動作時間：0.1s

・周波数：60Hz

・CT比定率：0 (TEST)

・CT比倍率：1倍

発行番号	20-2275-00
発行日	2020年10月28日

校正証明書

製品名	多機能型試験装置
型式	BCT-25K
製造番号	18B010512
製造年月	2018年5月
お客様名	[redacted]
校正日	2020年10月27日
管理番号	06-20180012

上記の製品は当社の校正機器によって校正され、校正作業における検査または試験の結果は仕様を満足しています。
この校正に使用した校正機器は、国家標準或いは国際標準へのトレーサビリティーがとれていることを証明します。

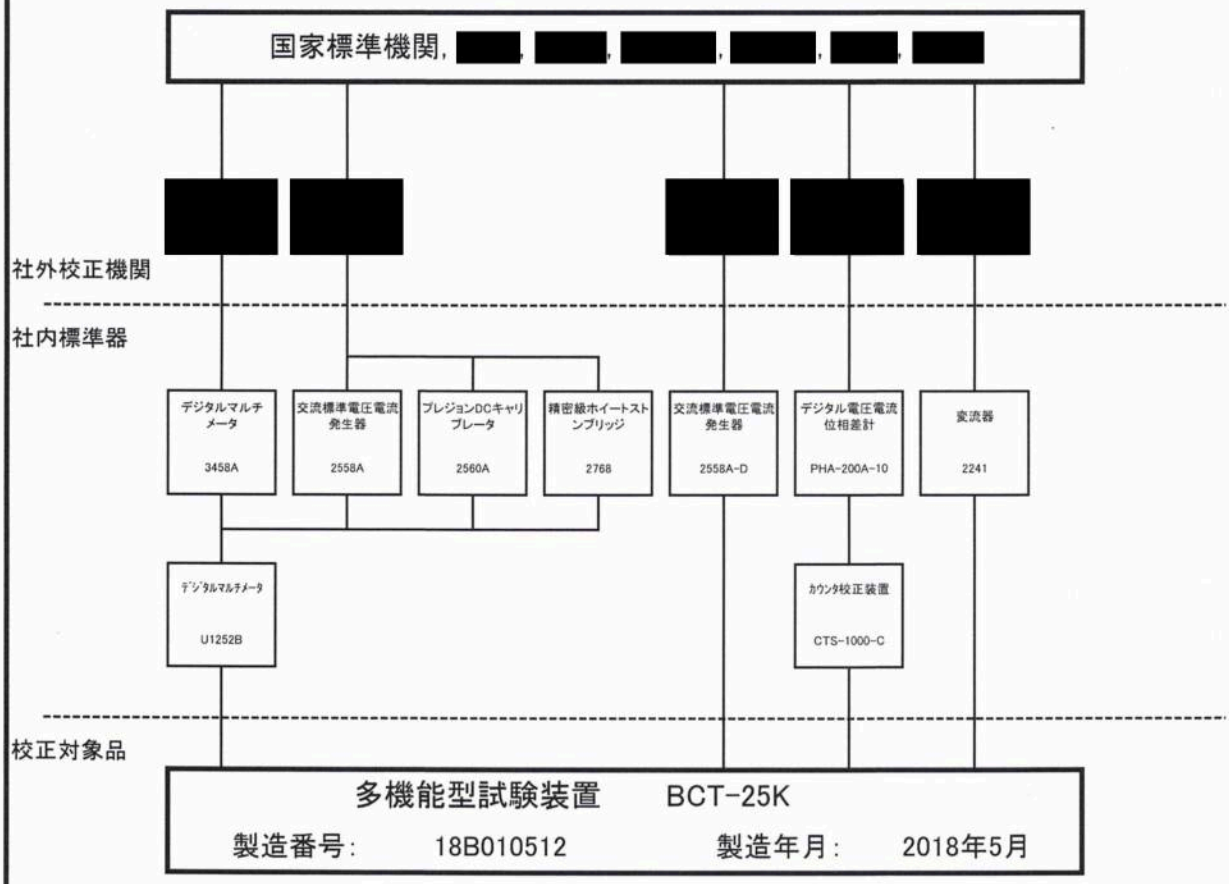
校正機器

弊社管理番号	名称	型名	製造番号	有効期限
STH-A045	ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾙﾁﾒｰﾀ	U1252B	MY59130056	2021年8月31日
STH-B005	交流標準電圧電流発生器	2558A-D	91P122103	2021年3月31日
STH-S002	ｶｳﾝﾀ校正装置	CTS-1000-C	0489005	2022年10月31日
STH-T003	変流器	2241	07269	2020年12月31日

[redacted]

発行番号	20-2275-00
発行日	2020年10月28日

トレーサビリティ体系図



記号説明

[redacted]

上記の通りトレーサビリティを証明致します。

[redacted]

校正試験成績書

製品名	多機能型試験装置	発行番号	20-2275-00
型式	BCT-25K	発行日	2020年10月28日
製造番号	18B010512	校正者	[redacted]
製造年月	2018年5月		
試験日	2020年10月27日	承認者	[redacted]
温度	温度:17℃		
湿度	湿度:62%	総合判定	合格
試験場所	[redacted]		

お客様名	[redacted]
客先管理番号	06-20180012

【校正使用機器】

弊社管理番号	名称	型名	製造番号	有効期限
STH-A045	ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾙﾁﾒｰﾀ	U1252B	MY59130056	2021年8月31日
STH-B005	交流標準電圧電流発生器	2558A-D	91P122103	2021年3月31日
STH-S002	ｶｳﾝﾀ校正装置	CTS-1000-C	0489005	2022年10月31日
STH-T003	変流器	2241	07269	2020年12月31日

【試験結果】

1. 電流計

確度:1.0級

レンジ	指示値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	標準値	判定
0.1A	0.0200A	0.0190A	0.0210A	0.0199A	良
0.1A	0.0600A	0.0590A	0.0610A	0.0599A	良
0.1A	0.1000A	0.0990A	0.1010A	0.0995A	良
0.25A	0.0500A	0.0475A	0.0525A	0.0498A	良
0.25A	0.1500A	0.1475A	0.1525A	0.1499A	良
0.25A	0.2500A	0.2475A	0.2525A	0.2489A	良
0.5A	0.1000A	0.0950A	0.1050A	0.0999A	良
0.5A	0.3000A	0.2950A	0.3050A	0.3007A	良
0.5A	0.5000A	0.4950A	0.5050A	0.4991A	良
1.0A	0.200A	0.190A	0.210A	0.200A	良
1.0A	0.600A	0.590A	0.610A	0.601A	良
1.0A	1.000A	0.990A	1.010A	0.997A	良
2.5A	0.500A	0.475A	0.525A	0.497A	良
2.5A	1.500A	1.475A	1.525A	1.505A	良
2.5A	2.500A	2.475A	2.525A	2.496A	良
5A	1.000A	0.950A	1.050A	0.999A	良
5A	3.000A	2.950A	3.050A	3.001A	良
5A	5.000A	4.950A	5.050A	4.990A	良
10A	2.00A	1.90A	2.10A	1.98A	良
10A	6.00A	5.90A	6.10A	6.01A	良
10A	10.00A	9.90A	10.10A	9.98A	良
25A	5.00A	4.75A	5.25A	4.97A	良
25A	15.00A	14.75A	15.25A	15.04A	良
25A	25.00A	24.75A	25.25A	24.94A	良
50A	10.00A	9.50A	10.50A	10.03A	良
50A	30.00A	29.50A	30.50A	30.10A	良
50A	50.00A	49.50A	50.50A	49.90A	良

2. 時限電流出力

確度:1.0%　(各電流計選択レンジに対して)

レンジ	設定値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	標準値	判定(良／不良)
3A(150%)	4.5A	4.45A	4.55A	4.51A	良
3A(200%)	6A	5.90A	6.10A	5.99A	良
3A(300%)	9A	8.90A	9.10A	9.06A	良
3A(400%)	12A	11.75A	12.25A	11.97A	良
3A(500%)	15A	14.75A	15.25A	14.99A	良
3A(700%)	21A	20.75A	21.25A	21.10A	良
3A(1000%)	30A	29.50A	30.50A	30.27A	良
3.5A(150%)	5.25A	5.15A	5.35A	5.26A	良
3.5A(200%)	7A	6.90A	7.10A	6.98A	良
3.5A(300%)	10.5A	10.25A	10.75A	10.53A	良
3.5A(400%)	14A	13.75A	14.25A	14.03A	良
3.5A(500%)	17.5A	17.25A	17.75A	17.57A	良
3.5A(700%)	24.5A	24.25A	24.75A	24.64A	良
3.5A(1000%)	35A	34.50A	35.50A	35.15A	良
4A(150%)	6A	5.90A	6.10A	5.99A	良
4A(200%)	8A	7.90A	8.10A	7.94A	良
4A(300%)	12A	11.75A	12.25A	11.97A	良
4A(400%)	16A	15.75A	16.25A	15.96A	良
4A(500%)	20A	19.75A	20.25A	20.07A	良
4A(700%)	28A	27.50A	28.50A	28.21A	良
4A(1000%)	40A	39.50A	40.50A	40.07A	良
4.5A(150%)	6.75A	6.65A	6.85A	6.72A	良
4.5A(200%)	9A	8.90A	9.10A	9.06A	良
4.5A(300%)	13.5A	13.25A	13.75A	13.55A	良
4.5A(400%)	18A	17.75A	18.25A	18.15A	良
4.5A(500%)	22.5A	22.25A	22.75A	22.55A	良
4.5A(700%)	31.5A	31.00A	32.00A	31.79A	良
4.5A(1000%)	45A	44.50A	45.50A	45.10A	良
5A(150%)	7.5A	7.40A	7.60A	7.44A	良
5A(200%)	10A	9.90A	10.10A	10.02A	良
5A(300%)	15A	14.75A	15.25A	14.99A	良
5A(400%)	20A	19.75A	20.25A	20.07A	良
5A(500%)	25A	24.75A	25.25A	25.02A	良
5A(700%)	35A	34.50A	35.50A	35.21A	良
5A(1000%)	50A	49.50A	50.50A	49.96A	良

3. 電圧計

30Vレンジ　確度:1.5級

150～1000Vレンジ　確度:1.0級

レンジ	指示値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	標準値	判定(良/不良)
30V	6.00V	5.55V	6.45V	6.25V	良
30V	18.00V	17.55V	18.45V	18.06V	良
30V	30.00V	29.55V	30.45V	29.95V	良
150V	30.0V	28.5V	31.5V	30.0V	良
150V	90.0V	88.5V	91.5V	89.8V	良
150V	150.0V	148.5V	151.5V	150.1V	良
300V	60.0V	57.0V	63.0V	60.0V	良
300V	180.0V	177.0V	183.0V	179.7V	良
300V	300.0V	297.0V	303.0V	300.3V	良
500V	100.0V	95.0V	105.0V	99.8V	良
500V	300.0V	295.0V	305.0V	299.3V	良
500V	500.0V	495.0V	505.0V	500.2V	良
1000V	200V	190V	210V	199V	良
1000V	600V	590V	610V	599V	良
1000V	1000V	990V	1010V	1002V	良

4. カウンタ

確度:0.01%rdg　±1dgt　±6ms

レンジ	標準値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	表示値	判定(良／不良)
0～1999.99sec	0.100sec	0.093sec	0.107sec	0.100sec	良
接点ストップ	5.000sec	4.993sec	5.007sec	5.000sec	良
0～1999.99sec	0.100sec	0.093sec	0.107sec	0.100sec	良
電圧ｽﾄｯﾌﾟ(AC100V)	5.000sec	4.993sec	5.007sec	5.000sec	良

5. 動作、各機能検査

検査項目	判定(良/不良)	備考
①電源回路	良	
②試験回路	良	
③電流出力回路	良	
④電圧出力回路	良	
⑤自動/手動切替	良	
⑥補助電源回路	良	
⑦カウンタ回路	良	
⑧絶縁抵抗	良	
⑨外観	良	

[redacted]